

Décrire et caractériser un mouvement

Objectifs de la leçon

- ✓ Décrire une trajectoire à l'aide de positions successives
- ✓ Calculer une vitesse moyenne simple
- ✓ Comprendre que le mouvement dépend du référentiel choisi

L'essentiel à retenir

- 1 Pour décrire le mouvement d'un objet, on relève ses positions successives au cours du temps par rapport à un repère fixe : en reliant ces positions, on obtient sa trajectoire, qui peut être rectiligne, circulaire ou quelconque. Plus les positions successives sont rapprochées dans le temps, plus le mouvement de l'objet est lent ; plus elles sont éloignées, plus il est rapide.
- 2 La vitesse moyenne d'un objet se calcule en divisant la distance parcourue par la durée du parcours : $\text{vitesse} = \text{distance} \div \text{durée}$. Par exemple, un cycliste qui parcourt 20 km en 1 heure a une vitesse moyenne de 20 km/h. Plus la distance parcourue dans un temps donné est grande, plus la vitesse est élevée.
- 3 Le référentiel est l'objet ou le point fixe par rapport auquel on décrit un mouvement. Un même objet peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre : un objet posé sur le siège d'une voiture roulante est immobile par rapport à la voiture, mais en mouvement par rapport à la route. Il n'existe donc pas de mouvement **absolu**, seulement des mouvements relatifs à un référentiel précis.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !